

# Fundamentele limbajelor de programare

Programare funcțională. Lambda-calcul cu tipuri simple. Inferența tipurilor. Normalizare.

Traian Florin Șerbănuță și Andrei Sipoș

Facultatea de Matematică și Informatică, DL Info

Anul II, Semestrul II, 2024/2025

## Secțiunea 1

### Algoritmul de inferență a tipurilor

# Reguli de deducție pentru tipuri (a la Curry)

- $\Gamma \uplus \{x : \sigma\} \vdash x : \sigma$  (VAR)
- $$\frac{\Gamma \cup \{x : \sigma\} \vdash M : \tau}{\Gamma \vdash \lambda x. M : \sigma \rightarrow \tau}$$
 (ABS)
- $$\frac{\Gamma \vdash M : \sigma \rightarrow \tau \quad \Gamma \vdash N : \sigma}{\Gamma \vdash M N : \tau}$$
 (APP)

# Algoritmul de inferență a tipurilor

Pornim cu un  $\lambda$  termen fără tipuri în care variabilele au fost redenumite, presupunem că fiecărei variabile  $x$  îi asociem un tip  $X$ , unde  $X$  e variabilă.

$$c(x, Z) := \{X = Z\}$$

$$c(\lambda x.M, Z) := c(M, W) \cup \{Z = X \rightarrow W\}$$

$$c(M N, Z) := c(M, W_1) \cup c(N, W_2) \cup \{W_1 = W_2 \rightarrow Z\}$$

**Corectitudine** Dacă  $\theta$  unificator pentru  $c(M, Z)$ , atunci  $\Gamma_\theta \vdash M : \theta(Z)$ , unde  $\Gamma_\theta = \{x : \theta(X) \mid x \text{ variabilă}\}$ .

**Completitudine**  $\Gamma \vdash M : \sigma$  implică există  $\theta$  unificator pentru  $c(M, Z)$  cu

- $\Gamma(x) = \Gamma_\theta(x)$  pentru orice  $x \in FV(M)$  și
- $\theta(Z) = \sigma$

# Corectitudinea algoritmului de inferență

Dacă  $\theta$  unificator pentru  $c(M, Z)$ , atunci  $\Gamma_\theta \vdash M : \theta(Z)$ , unde  $\Gamma_\theta = \{x : \theta(X) \mid x \text{ variabilă}\}$ .

## Demonstrație

Inducție după structura lui  $M$

- $M = x$ :  $c(M, Z) = \{X = Z\}$  evident, deoarece  $x : \theta(X) \in \Gamma_\theta$  și  $\theta(X) = \theta(Z)$  (regula VAR).

- $M = \lambda x. N$ :  $c(M, Z) = c(N, W) \cup \{Z = X \rightarrow W\}$ .

Fie  $\theta$  unificator. Atunci unificator pentru  $c(N, W)$  și  $\theta(Z) = \theta(X) \rightarrow \theta(W)$ .

Din ip. inducție,  $\Gamma_\theta \vdash N : \theta(W)$  Dar  $x : \theta(X) \in \Gamma_\theta$ , deci  $\Gamma_\theta \vdash \lambda x. N : \theta(X) \rightarrow \theta(W) = \theta(Z)$  (regula ABS).

- $M = N P$ :  $c(M, Z) = c(N, W_1) \cup c(P, W_2) \cup \{W_1 = W_2 \rightarrow Z\}$

Fie  $\theta$  unificator. Atunci unificator pentru  $c(N, W_1)$ ,  $c(P, W_2)$  și  $\theta(W_1) = \theta(W_2) \rightarrow \theta(Z)$ .

Din ip. inducție,  $\Gamma_\theta \vdash N : \theta(W_1) = \theta(W_2) \rightarrow \theta(Z)$  și  $\Gamma_\theta \vdash P : \theta(W_2)$ , de unde  $\Gamma_\theta \vdash N P : \theta(Z)$  (regula APP).

# Completitudinea algoritmului de inferență

Dacă  $\Gamma \vdash M : \sigma$  atunci există  $\theta$  unificator pentru  $c(M, Z)$  cu

- $\Gamma(x) = \Gamma_{\theta}(x)$  pentru orice  $x \in FV(M)$  și
- $\theta(Z) = \sigma$

Demonstrație (inducție după  $\Gamma \vdash M : \sigma$ )

- $\Gamma \uplus \{x : \sigma\} \vdash x : \sigma$  (VAR)  
 $c(x, Z) = \{X = Z\}$ , Aleg  $\theta(X) = \theta(Z) = \sigma$
- $$\frac{\Gamma \cup \{x : \sigma\} \vdash M : \tau}{\Gamma \vdash \lambda x.M : \sigma \rightarrow \tau}$$
 (ABS)  
 $c(\lambda x.M, Z) = c(M, W) \cup \{Z = X \rightarrow W\}$

Din ip. ind, fie  $\theta$  unificator pt  $c(M, W)$  astfel încât  $\theta(W) = \tau$  și  $\Gamma(x) = \Gamma_{\theta}(x)$  pentru orice  $x \in FV(M)$ . Deoarece  $Z$  nu apare în  $c(M, W)$ , pot alege  $\theta' = \theta[Z := \theta(X) \rightarrow \theta(W)]$  și observa că satisface condițiile.

# Completitudinea algoritmului de inferență

## Demonstrație (cont.)

$$\bullet \frac{\Gamma \vdash M : \sigma \rightarrow \tau \quad \Gamma \vdash N : \sigma}{\Gamma \vdash M N : \tau} \quad (\text{APP})$$

$$c(M N, Z) = c(M, W_1) \cup c(N, W_2) \cup \{W_1 = W_2 \rightarrow Z\}$$

Fie  $\theta_M$  unificator pt  $c(M, W_1)$  astfel încât  $\theta_M(W_1) = \sigma \rightarrow \tau$  și

$\Gamma(x) = \Gamma_{\theta_M}(x)$  pentru orice  $x \in FV(M)$ .

Fie  $\theta_N$  unificator pt  $c(N, W_2)$  astfel încât  $\theta_N(W_2) = \sigma$  și

$\Gamma(x) = \Gamma_{\theta_N}(x)$  pentru orice  $x \in FV(N)$ .

$$\text{Definesc } \theta(U) := \begin{cases} \theta_M(U), & \text{dacă } U \text{ apare în } c(M, W_1), \\ \theta_N(U), & \text{dacă } U \text{ apare în } c(N, W_2), \\ \tau, & \text{dacă } U = Z \end{cases}$$

E bine definit, deoarece variabilele comune între  $c(M, W_1)$  și  $c(N, W_2)$  pot fi doar variabilele libere, pe care trebuie să fie de acord cu  $\Gamma$ .

## Secțiunea 2

### Normalizare



# Ce este Normalizarea?

- Normalizarea este proprietatea conform căreia orice termen bine format se poate (beta-)reduce la o formă normală.
- În Calculul Lambda cu Tipuri Simple (CLTS), toți termenii bine formați sunt normalizabili.

# Obiectivul demonstrației

- Dorim să demonstrăm că **toți termenii bine formați** în CLTS sunt **puternic normalizabili**.
- Aceasta implică că nu există secvențe infinite de reduceri beta pentru astfel de termeni.

- Sistemul de tipuri este bazat pe:
  - Variabile de tip (tipuri de bază):  $\alpha$
  - Tipuri funcționale:  $A \rightarrow B$
- Reguli de formare a termenilor:
  - Variabilă
  - Abstracție
  - Aplicație

# Reguli de bună formare (a la Church)

1.  $x : A$  dacă  $x$  are tipul  $A$  (VARIABILĂ)
2.  $\frac{t : B}{\lambda x. t : A \rightarrow B}$  dacă  $x$  are tipul  $A$  (ABSTRAȚIE)
3.  $\frac{t : A \rightarrow B \quad u : A}{t \ u : B}$  (APLICAȚIE)

# Substituția și $\alpha$ -echivalența

Substituția și  $\alpha$ -echivalența sunt bine definite pentru termeni cu tipuri:

- Substituția  $t : A[x := N : B]$  este definită când tipul lui  $x$  este  $B$  și rezultatul are tipul  $A$ 
  - se demonstrează (relativ) ușor prin inducție asupra lui  $t : A$
- Alpha-echivalența permite înlocuirea variabilelor legate cu variabile *de același tip*

# Beta-reducția

- $(\lambda x. t) u \Rightarrow t[x := u]$  (BETA)
  - se observă că dacă  $x$  are tipul  $A$ , și  $t : B$  atunci și  $u : A$ , pentru ca să putem avea termenul  $(\lambda x. t) u : B$
  - deci substituția este bine definită și termenul obținut e de același tip ca redex-ul
- Plus regulile de compatibilitate cu abstracția și aplicație (și ele sunt bine definite)

Reducerile pot apărea oriunde într-un termen (nu doar la vârf).

$$\frac{t \Rightarrow t'}{\lambda x. t \Rightarrow \lambda x. t'}$$

$$\frac{t \Rightarrow t'}{t u \Rightarrow t' u}$$

$$\frac{u \Rightarrow u'}{t u \Rightarrow t u'}$$

## Subject reduction (conservarea tipului)

### Lemă

Dacă  $t : A$  și  $t \Rightarrow t'$  atunci  $t' : A$ .

### Demonstrație

Inducție după relația de rescriere, folosind buna definiție a substituției pentru cazul de bază.

# Forme normale (sintactic)

O formă normală este un termen care nu are nici un redex. Poate fi definită prin reguli:

- $FN(x)$  (FN<sub>VAR</sub>)
- $\frac{FN(t)}{FN(\lambda x. t)}$  (FN<sub>ABS</sub>)
- $\frac{FN(u)}{FN(x\ u)}$  (FN<sub>APP1</sub>)
- $\frac{FN(t\ u) \quad FN(v)}{FN((t\ u)\ v)}$  (FN<sub>APP2</sub>)



# Strategia generală

1. Definim noțiunea de **SN (strongly normalizing)**.
2. Definim o interpretare a tipurilor prin mulțimi de termeni SN.
3. Demonstrăm că toți termenii bine formați aparțin acestor mulțimi.

# Normalizare Puternică (SN)

- Un termen este **puternic normalizabil** dacă toate secvențele de reduceri beta se termină.
  - Adică: nu există reduceri infinite.
- Inductiv: cea mai mică mulțime care conține formele normale și e închisă la regula: dacă pentru orice  $t'$  astfel încât  $t \rightarrow t'$  avem că  $t'$  e în mulțime, atunci și  $t$  e în mulțime
- $SN(t)$  dacă  $FN(t)$   $(SN_{FN})$
- $$\frac{SN(t') \text{ pentru orice } t' \text{ pentru care } t \Rightarrow t'}{SN(t)} \quad (SN_{ACC})$$

# Interpretarea tipurilor

Fie  $[[A]]$  interpretarea semantică a unui tip  $A$ , definită recursiv astfel:

**Tipuri de bază**  $[[\alpha]]$  conține exact termeni puternic normalizabili de tip  $\alpha$

$$[[\alpha]] = \{t : \alpha \mid SN(t)\}$$

**Tipuri săgeată**  $[[A \rightarrow B]]$  conține acei termeni care aplicați tuturor termenilor din  $[[A]]$  sunt în  $[[B]]$

$$[[A \rightarrow B]] := \{t \mid \forall u \in [[A]], t \ u \in [[B]]\}$$

# Proprietăți ale interpretării

- Dacă  $t \in [[A \rightarrow B]]$  și  $u \in [[A]]$ , atunci  $t \ u \in [[B]]$ .
- Dacă  $t \in [[A]]$  atunci  $t : A$
- Toți termenii din interpretare sunt puternic normalizabili.
  - Prin inducție: dacă  $SN(t \ u)$  atunci și  $SN(t)$  normalizabil

## $[[A]]$ conține variabilele de tip $A$

### Lema

Pentru orice variabilă  $x$  de tip  $A_1 \rightarrow \dots \rightarrow A_n \rightarrow A$ ,  $n \geq 0$  și orice secvență de termeni  $t_i \in [[A_i]]$ ,  $x \ t_1 \dots t_n \in [[A]]$

### Demonstrație: inducție după $A$ .

- $A = \alpha$ . Reiese din definiție, deoarece  $SN(x \ t_1 \dots t_n)$  (nu adaugă redexuri noi față de  $t_i$ ).
- $A = B \rightarrow C$ . Fie  $u \in [[B]]$ . Instanțiem ipoteza de inducție pentru  $C$  cu  $n + 1$  și  $A_{n+1} = B$  și  $t_{n+1} = u$ . Deci,  $x \ t_1 \dots t_n \ u \in [[C]]$  Deoarece  $u$  ales arbitrar,  $x \ t_1 \dots t_n \in [[B \rightarrow C]]$

### Corolar

Dacă  $x$  e de tip  $A$ , atunci  $x \in [[A]]$

## $[[A]]$ e închisă la reducere

### Lema

Dacă  $t \in [[A]]$  și  $t \Rightarrow t'$  atunci  $t' \in [[A]]$ .

Demonstrație: inducție după  $A$ .

- Dacă  $A = \alpha$ , atunci  $SN(t)$  și deci și  $SN(t')$
- Dacă  $A = B \rightarrow C$ , fie  $u \in [[B]]$ , arbitrar. Avem că  $t u \in [[C]]$ .  
Aplicând ipoteza de inducție pentru  $C$  și  $t u \Rightarrow t' u$ , reiese că  $t' u \in [[C]]$   
Deoarece  $u$  arbitrar ales, reiese că  $t' \in [[B \rightarrow C]]$

# Substituție compatibilă

## Definiție

O substituție de la variabile la termeni se numește compatibilă (cu interpretarea) dacă duce orice variabilă de tip  $A$  într-un termen din  $[[A]]$ , interpretarea lui  $A$ .

## Observație

Substituția identitate este compatibilă.

## Teoremă: Toți termenii cu tipuri simple sunt în SN

### Demonstrație

Deoarece substituția identitate este compatibilă și interpretarea unui tip conține doar termeni în SN, este suficient să demonstrăm următorul rezultat: Dacă  $t : A$  atunci pentru orice substituție compatibilă  $\sigma$ ,  $t\sigma$  este bine format și aparține lui  $[[A]]$ .



## Teoremă: Toți termenii cu tipuri simple sunt în SN

*Suficient:* Dacă  $t : A$  atunci pentru orice substituție compatibilă  $\sigma$ ,  $t\sigma$  este bine format și aparține lui  $[[A]]$ .

*Demonstrație:* inducție pe definiția lui  $t : A$

- $x : A$  dacă  $x$  are tipul  $A$  (VARIABILĂ)

Atunci  $t\sigma = \sigma(x) \in [[A]]$  din definiția lui  $\sigma$

- $$\frac{t : A \rightarrow B \quad u : A}{t \ u : B} \quad (\text{APLICAȚIE})$$

Din ipoteza de inducție,  $t\sigma \in [[A \rightarrow B]]$  și  $u\sigma \in [[A]]$ , de unde  $(t \ u)\sigma = t\sigma \ u\sigma \in [[B]]$

## Teoremă: Toți termenii cu tipuri simple sunt în SN

### Demonstrație (continuare)

$$\frac{t : B}{\lambda x. t : A \rightarrow B} \text{ dacă } x \text{ are tipul } A \quad (\text{ABSTRACTIE})$$

Din ipoteza de inducție, pentru orice  $\sigma$  compatibilă,  $t\sigma \in [[B]]$ .

Fie  $\sigma$  compatibilă. Vrem ca  $(\lambda x. t)\sigma \in [[A \rightarrow B]]$

E suficient să arătăm următorul rezultat mai general (instanțiat pentru  $n = 0$ ):

Dacă  $t\sigma \in [[A_1 \rightarrow \cdots A_n \rightarrow B]]$  pentru orice  $\sigma$  compatibilă și  $x$  de tip  $A_0$  și  $u_i \in [[A_i]]$  pentru  $0 \leq i \leq n$ , atunci pentru orice  $\sigma$ ,  
 $(\lambda x. t)\sigma u_0 u_1 \cdots u_n \in [[B]]$ .

## Teoremă: Toți termenii cu tipuri simple sunt în SN

*Suficient:* Dacă  $t\sigma \in [[A_1 \rightarrow \cdots A_n \rightarrow B]]$  pentru orice  $\sigma$  compatibilă și  $x$  de tip  $A_0$  și  $u_i \in [[A_i]]$  pentru  $0 \leq i \leq n$ , atunci pentru orice  $\sigma$ ,  
 $(\lambda x. t)\sigma u_0 u_1 \cdots u_n \in [[B]]$

### Demonstrație

Demonstrație prin inducție după  $B$

$B = A_{n+1} \rightarrow B'$ : trebuie să arăt că pentru orice  $\sigma$ ,

$(\lambda x. t)\sigma u_0 u_1 \cdots u_n \in [[A_{n+1} \rightarrow B']]$ .

Fie  $u_{n+1}$  arbitrar ales. Aplic ipoteza de inducție pentru  $B'$  și  $t\sigma \in [[A_1 \rightarrow \cdots A_n \rightarrow A_{n+1} \rightarrow B']]$  și  $x$  de tip  $A_0$  și  $u_i$ ,  $0 \leq i \leq n+1$  și obțin  $(\lambda x. t)\sigma u_0 u_1 \cdots u_n u_{n+1} \in [[B']]$

Concluzia urmează din faptul că  $u_{n+1}$  arbitrar ales.

## Teoremă: Toți termenii cu tipuri simple sunt în SN

*Suficient:* Dacă  $t\sigma \in [[A_1 \rightarrow \cdots A_n \rightarrow B]]$  pentru orice  $\sigma$  compatibilă și  $x$  de tip  $A_0$  și  $u_i \in [[A_i]]$  pentru  $0 \leq i \leq n$ , atunci pentru orice  $\sigma$ ,  
 $((\lambda x. t)\sigma)u_0 u_1 \cdots u_n \in [[B]]$

### Demonstrație (continuare)

Dacă  $B = \alpha$ , trebuie să arăt că  $SN(((\lambda x. t)\sigma)u_0 u_1 \cdots u_n)$ .

Reducere la absurd. Avem  $(\lambda x. t)\sigma = \lambda x. (t\sigma')$  unde  $\sigma' = \sigma[x := x]$ .

Fie  $(\lambda x. t\sigma')u_0 u_1 \cdots u_n = t_0 \xrightarrow{n_0} t_1 \xrightarrow{n_1} \cdots$  o secvență infinită.

Fie  $t_k \xrightarrow{n_k} t_{k+1}$  primul pas pentru care  $n_k = 1$  (trebuie să existe, pentru că toți ceilalți redecși sunt în  $t\sigma'$  sau  $u_i$  pentru vreun  $i$  și ei sunt în SN).

Atunci  $t_k$  e de forma  $(\lambda x. t'\sigma'')u'_0 u'_1 \cdots u'_n$  unde  $t \Rightarrow^* t'$ ,  $u_i \Rightarrow^* u'_i$  și pentru orice  $y \in FV(t) \setminus \{x\}$ ,  $\sigma'(y) \Rightarrow^* \sigma''(y)$ , iar pentru orice alt  $y$ ,  $\sigma''(y) = \sigma'(y)$ . Deci  $t_{k+1} = (t'\sigma''[x := u'_0])u'_1 \cdots u'_n$ .

Din  $t\sigma \in [[A_1 \rightarrow \cdots A_n \rightarrow \alpha]]$  pentru orice  $\sigma$ , iese că

$t'\sigma \in [[A_1 \rightarrow \cdots A_n \rightarrow \alpha]]$  pentru orice  $\sigma$  și aleg  $\sigma = \sigma''[x := u'_0]$ , apoi folosind definiția interpretării iese că  $(t'\sigma''[x := u'_0])u'_1 \cdots u'_n \in [[\alpha]]$  deci în SN, contradicție.

# Consecințe ale normalizării

- Nu există bucle infinite în CLTS.
- Programele scrise în acest sistem se termină întotdeauna.
- CLTS nu este Turing complet.
- Putem demonstra confluența mai simplu
  - Local confluență și terminare implică confluență

# Concluzie

- Calculul Lambda cu Tipuri Simple are proprietatea de normalizare puternică.
- Am demonstrat acest lucru prin interpretarea semantică a tipurilor în termeni puternic normalizabili (Metoda lui Tait).
- Sistemul oferă garanția că orice funcție este totală.

- H. Barendregt, *The Lambda Calculus: Its Syntax and Semantics*